

基. 于是有 Fourier 展开

$$k = \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_{ij} e_{ij},$$

其中 $\alpha_{ij} = (k, e_{ij})$, $i, j = 1, 2, \dots$. 以 $e_{ij}(x, y)$ 为积分核的积分算子记作 E_{ij} , 则 E_{ij} 是 $L^2(E)$ 上秩一算子, 故 $K = \sum \alpha_{ij} E_{ij}$ 是紧算子.

§5.4.2 Fredholm 理论, 紧算子的谱

矩阵特征值问题的研究是线性代数理论中的一个重点. 在泛函分析理论中, 特征值或更一般的谱的研究也是重要的问题. 一方面算子方程特征值问题来源于物理学和工程中提出的许多微分方程和积分方程特征值问题; 另一方面, 算子谱的研究在于揭示算子和空间本身的结构.

定义 5.4.6 设 H 是 Hilbert 空间, 给定 $A \in B(H)$. 称集合

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - A)^{-1} \in B(H)\} \quad (5.4.5)$$

为 A 的预解集, $\rho(A)$ 中的 λ 称为 A 的正则值. 称集合

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A) \quad (5.4.6)$$

为 A 的谱集, $\sigma(A)$ 中的 λ 称为 A 的谱. 称集合

$$\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker(\lambda I - A) \neq \{0\}\} \quad (5.4.7)$$

为 A 的点谱, $\sigma_p(A)$ 中的 λ 称为 A 的特征值或点谱.

当 $\lambda \in \sigma_p(A)$ 时, 有非零元 $x \in H$, 满足方程

$$Ax = \lambda x.$$

此时 x 称为对应于 λ 的特征元. 易知, 当 $\lambda \in \sigma_p(A)$ 时, $\lambda I - A$ 不是一一的, 因此 $\lambda I - A$ 不存在逆, 故 $\lambda \in \rho(A)$. 所以

$$\sigma_p(A) \subset \sigma(A).$$